



厦门大学《结构化学》课程期中试卷(2015)

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A 卷 参考答案)

1. (18%) 假定一个质量为 m 的粒子被限制在边长为 a 、势能 $V=0$ 的二维方势箱中, 粒子能量满足 $E(n_x, n_y)$

$$= (n_x^2 + n_y^2)h^2/(8ma^2) \text{ (量子数 } n_x, n_y = 1, 2, 3, \dots), \text{ 其本征函数为 } \psi_{n_x, n_y} = \frac{2}{a} \sin \frac{n_x \pi x}{a} \sin \frac{n_y \pi y}{a} :$$

1) 试写出粒子能量为 $5h^2/(4ma^2)$ 时的本征函数表达式。

根据粒子能量表达式 $E(n_x, n_y) = (n_x^2 + n_y^2)h^2/(8ma^2)$, 当粒子能量为 $5h^2/(4ma^2)$ 时, (n_x, n_y) 必满足 $n_x^2 + n_y^2 = 10$ (1%)

这个不定方程的整数解为 $(n_x, n_y) = (1, 3)$ 和 $(3, 1)$, (2%) 对应的本征函数表达式为:

$$\psi_{1,3} = \frac{2}{a} \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{3\pi y}{a} \text{ 和 } \psi_{3,1} = \frac{2}{a} \sin \frac{3\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{a} \text{ (2%)}$$

2) 若粒子的动量不确定度与其动量大小相当, 试求粒子位置的不确定度;

因 $V=0$, 由能量与动量关系式 $p^2 = 2m(E - V)$ 得

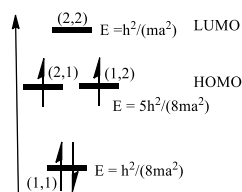
$$\text{粒子动量的大小 } |p| = \sqrt{2mE}, \text{ (2%)}$$

由测不准原理 $\Delta p \Delta r \geq h$ (2%) 及题意 $\Delta p \approx p$ 得

$$\text{粒子位置的不确定度 } \Delta r \geq h / \sqrt{2mE} = 2a / \sqrt{(n_x^2 + n_y^2)}. \text{ (1%)}$$

3) 假定环丁二烯的共轭 π 电子运动状态可借用上述模型描述(忽略电子-电子相互作用), 试确定其基态最高占据轨道和最低未占轨道的能量, 并推导其吸收光谱中最大吸收波长的表达式。

环丁二烯由四个共轭 π 电子 (1%), 在二维势箱中, 基态时电子排布当遵循能量最低原则和洪特规则等, 如下图所示 (2%), HOMO 轨道能级能量为 $E_{\text{HOMO}} = 5h^2/(8ma^2)$, (1%) LUMO 轨道能级能量为 $E_{\text{LUMO}} = h^2/(ma^2)$, (1%) 第一激发态对应将 HOMO 轨道的电子激发到 LUMO 上, 因此吸收光子能量 $\Delta E = E_{\text{LUMO}} - E_{\text{HOMO}} = 3h^2/(8ma^2)$, (1%) 吸收光波长 $\lambda = hc/\Delta E = 8mca^2/(3h)$. (1+1%)



2. (16%) 类氢离子 Li^{2+} 中电子动能和势能当遵循维里定理 $\langle V \rangle = -2\langle T \rangle$:

1) 求其 $3p_z$ 原子轨道上的电子能量、轨道角动量的大小和德布罗意波长;

由类 H 原子 Bohr 能量表达式 $E_n = -R \frac{Z^2}{n^2}$ 得

$$3p_z \text{ 原子轨道}(n=3) \text{ 上的电子能量为 } E_3 = -R \frac{3^2}{3^2} = -R. \text{ (1+1%)}$$

轨道角动量的大小 $|L|$ 可以由 $\hat{L}^2 \psi_{nlm} = l(l+1)\hbar^2 \psi_{nlm}$ 推导得到 $|L_{3pz}| = \sqrt{1 \cdot 2} \hbar = \sqrt{2} \hbar$. (1+1%)

由 $\langle T \rangle = E - \langle V \rangle$ 及维里定理有: $\langle T \rangle = -E$ & $\langle p^2 \rangle = 2m\langle T \rangle = -2mE \rightarrow |p| = \sqrt{-2mE}$ (1+1%)

德布罗意波长 $\lambda = h/|p| = -h/\sqrt{2mR}$. (1+1%)

2) 若体系某状态下电子出现在 $2p_z$ 和 $3p_z$ 原子轨道上的几率分别为 64% 和 36%, 求其波函数的表达式(以 $2p_z$ 和 $3p_z$ 表示)以及能量和角动量平方的平均值(里德堡常数为 R , 普朗克常数为 h).

依题意波函数可以表示为 $2p_z$ 和 $3p_z$ 的线性组合 $\psi = c_1 \psi_{2p_z} + c_2 \psi_{3p_z}$,

其中 $c_1^2 = 0.64$, $c_2^2 = 0.36$ 既 $c_1 = \pm 0.8$, $c_2 = \pm 0.6$ (1+2%)

所以波函数的表达式为 $\psi = 0.8\psi_{2pz} \pm 0.6\psi_{3pz}$, 经查验该波函数已经归一化了。(1%)

根据态叠加原理, 能量的平均值为 $\langle E \rangle = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} = c_1^2 E_{2pz} + c_2^2 E_{3pz} = - (0.64 \times \frac{9}{4} + 0.36) R = -1.8R$ 。(1+1%)

上式的推导中使用了正交条件 $\langle \psi_{nlm} | \psi_{n'l'm'} \rangle = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{mm'}$, 以及 $\hat{H} \psi_{nlm} = -R \frac{Z^2}{n^2} \psi_{nlm}$ 。

同理角动量平方的平均值为 $\langle L^2 \rangle = \frac{\langle \psi | \hat{L}^2 | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} = c_1^2 L_{2pz}^2 + c_2^2 L_{3pz}^2 = (0.64 + 0.36) \cdot (1.2) \hbar^2 = 2\hbar^2$ 。(1+1%)

3. (14%) (1) 已知原子轨道的角动量($l < 4$)与 z 轴夹角为 45° , 试判断该轨道的角量子数 l 和磁量子数 m 。

原子轨道角动量的大小 $|L| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, 其在 z 轴分量为 $\bar{m}_l = m\hbar$, (2%)

角动量与 z 轴夹角 θ 当满足: $\cos\theta = \bar{m}_l / |L| = m / \sqrt{l(l+1)}$ (1%)

则有 $\cos\frac{\pi}{4} = 1/\sqrt{2} = m / \sqrt{l(l+1)}$, (1%)

因 $l < 4$ 且 m 为 l 与 $-l$ 之间整数, 此时 $l = 1$ 及 $m = 1$ (2%)

(2) 写出 Si 原子基态光谱项(不考虑旋轨耦合)及其激发态 $3s^2 3d^1 4p^1$ 的可能光谱项。

Si 原子基态的电子组态为 $3s^2 3p^2$; 不考虑旋轨耦合下 Si 原子基态光谱项 3P 。(1+1%)

激发态 $3s^2 3d^1 4p^1$, $3s$ 轨道满占据, 对光谱项的贡献是 1S , 余下两个非等价电子根据耦合方案 L 可以取值 $L = (l_1 + l_2), \dots, |l_1 - l_2|$, 即 $L = 3, 2, 1$. 而 $S = 1, 0$ 。(2+1%)

所以激发态 $3s^2 3d^1 4p^1$ 的可能光谱项有 $^3F, ^3D, ^3P, ^1F, ^1D$ 和 1P 。(3%)

4. (25%) (1) 判断下列分子所属点群和是否有对称中心、对称面和偶极矩: 联烯, $trans\text{-CHCl=CHCl}$, SF_5Cl 。

分子	点群	对称中心	对称面	偶极矩
联烯	D_{2d}	无	有	无
$trans\text{-CHCl=CHCl}$	C_{2h}	有	有	无
SF_5Cl	C_{4v}	无	有	有

(12x1%)

(2) 写出三氯甲烷的所有对称元素, 判断其所属点群及群阶。

对称元素: $E, C_3, 3\sigma_v$; (4%) 所属点群 C_{3v} , (2%) 群阶为 6。(1%)

(3) 若定义直角坐标系中 z 轴为 C_2 轴, 试写出 C_2 、 σ_{yz} 及 $\sigma_{yz} \cdot C_2$ 等操作的表示矩阵。

$$C_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_{yz} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_{yz} \cdot C_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \sigma_{xz}$$

(2+2+2%)

5. (15%) OH 自由基, 试用分子轨道理论: 1) 分析说明其基态化学成键, 写出其电子组态、键级和谱项; 氧原子与氢原子形成 OH 自由基时, 其电子组态为 $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(1\pi)^3$ (2%), 其中 $1\sigma, 2\sigma$ 轨道绝大部分由氧原子的 $1s, 2s$ 轨道贡献(1%), 3σ 轨道氧原子的 $2p_z$ 轨道与氢原子形成的成键 σ 分子轨道(2%), 1π 轨道全部由氧原子的 p_x (或 p_x 和 p_y)轨道贡献(1%); 键级为 1 (1%) 和谱项为 $^2\Pi$ (1%)

2) 若由偶极矩推测其中 O 和 H 的静电量分别约为 -0.7 和 +0.7, 试推导其成键轨道分子轨道的表达式 (假定两原子的成键原子轨道间重叠积分可忽略)。

有上述成键分析可知, OH 中的原子电量分布近似地取决于其 3σ 成键分子轨道中的电荷密度分布, 故设该分子轨道可以表示为 $y_{3\sigma} = c_1 f_{O2p_z} + c_2 f_{H1s}$ (2%), 在忽略原子轨道间重叠积分的情况下, 该轨道上在 H 原子上的电荷密度分布 $\rho_H = 2 \cdot c_2^2$, 则氢原子电荷可表示为: $q_H = 1 - \rho_H = 1 - 2 \cdot c_2^2 = 0.7$ (1+1%)

因为成键轨道叠加系数是相长相干, 因此 $c_2 = \sqrt{0.15}$ (1%)

再由轨道的归一化条件可以得到氧原子的分子轨道系数为 $c_1 = \sqrt{0.85}$ (1%)

成键轨道分子轨道的表达式为 $y_{3\sigma} = \sqrt{0.85} f_{O2p_z} + \sqrt{0.15} f_{H1s}$ (1%)

6. (12%) (1) 写出 S_2 分子的基态电子组态、谱项和未成对电子数。

S_2 分子基态的价层电子组态与 O_2 相似, 电子组态为 $KKLL(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(2\sigma_g)^2(1\pi_u)^4(1\pi_g)^2$, 谱项为 3S_g 、未成对电子数有两个。 (2+2+2%)

(2) 写出 CN 基态电子组态和谱项, 并判断 CN^- 和 N_2 分子哪个键长更短, 说明判断理由。

CN 基态电子组态是 $KK(1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(3\sigma)^1$ (或 $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(4\sigma)^2(1\pi)^4(5\sigma)^1$), 谱项为 $^2\Sigma^+$, (2+1%)

和 CN^- 相比, N_2 分子键长更短。虽然两者的键级都是 3, 但是因为两个 N 原子轨道能量相同, 所形成的成键分子轨道能够更加有效地成键, 为此 N_2 分子应该更稳定, 键长更短 (2+1%)。

附加题(任选一题, 10%)

1. 以氨分子(NH_3)中三个氢原子的 $1s$ 轨道为基集, 得到 C_{3v} 点群的一个三维表示, 试写出该可约表示的特征标, 并约化为不可约表示之直和。

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
A_1	1	1	1
A_2	1	1	-1
E	2	-1	0

三个氢原子的 $1s$ 轨道为基集构成的三维表示的特征标为

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
Γ	3	0	1

(5%)

使用可约表示向不可约表示约化公式 $a_i = \frac{1}{h} \sum_R \chi(R) \chi_i(R)$ 得:

$$a_1 = (1 \times 3 \times 1 + 2 \times 0 \times 1 + 3 \times 1 \times 1) / 6 = 1$$

$$a_2 = [1 \times 3 \times 1 + 2 \times 0 \times 1 + 3 \times 1 \times (-1)] / 6 = 0$$

$$a_3 = [1 \times 3 \times 2 + 2 \times 0 \times (-1) + 3 \times 1 \times 0] / 6 = 1$$

$$\therefore \Gamma = A_1 \oplus E \quad (2+2+1\%)$$

2. (1) 写出 Li 原子的定态薛定谔方程, (2) 假设忽略所有电子间相互作用: 对方程进行变数分离处理, 求出基态 $1s^2 2s^1$ 的能量。

$$\hat{H} = \hat{T}_n + \hat{T}_e + \hat{V}_{ne} + \hat{V}_{ee}$$

$$\hat{H} = -\frac{h^2}{8\pi^2 m_n} \nabla_n^2 - \frac{h^2}{8\pi^2 m_e} \sum_i \nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{1}{r_i} + \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} \quad (\text{三个核外电子 } e, \text{ 原子单位表示亦可, 但必须说明!})$$

Li 原子的定态薛定谔方程为 $\hat{H}\Psi = E\Psi$ (1+3+1%)

忽略核动能、电子间相互作用后体系基态 $1s^2 2s^1$ 的能量可以简单写成轨道能之和, 其中轨道能可以由类氢离子计算

$$E = 2 \times \left(-R \frac{3^2}{1^2} \right) + \left(-R \frac{3^2}{2^2} \right) = -20.25R \quad (1+2+2\%)$$